Socket 通信与视觉数据解析说明

美团挑战赛机器人代码说明 03 | 中文版 | 2026 年 10 月 13 日

1 文档概述

connect_socket.docx 中的 Connect_socket 模块负责机器人与视觉系统、PLC 之间的通信。相机分支发送字符串命令、接收视觉结果并解析成共享数值；PLC 分支提供寄存器读写与握手控制。电池抓放主链显式设置相机分支，不能因为文件中存在 PLC 过程就认为每轮电池任务都会执行 PLC 操作。

socket1/socket2、收发字符串、数值字段和多数状态变量在 Modul1 中定义；通信文件开头的同名声明主要处于注释状态。

2 连接分派与相机请求

Connect2 根据两个布尔量选择互斥分支：

socket_start	startPLC	行为
TRUE	FALSE	建立 socket1 连接并调用 SocketConnectCamara
FALSE	TRUE	建立 socket2 连接并调用 ConnectPLC
其他组合	其他组合	当前 ELSE 分支不执行操作

原程序包含工作站内设备地址和端口。部署时应根据实际网络配置核对；本说明不复制内网地址，也不将它们作为通用配置。

相机正常处理链如下：

```
Battery_get_values
  -> send_string := input_string
  -> socket_start := TRUE; startPLC := FALSE
  -> Connect2
     -> 建立相机连接
     -> SocketConnectCamara
        -> SocketSend 发送 send_string
        -> SocketReceive 接收到 receive_string_copy
        -> 保存 receive_string 和字符串长度
        -> 关闭两个 socket
        -> ProcessReceivedData
           -> 重置 nval1..nval6
           -> 解析字段并打印调试值
           -> CamaraFinish := TRUE
```

Getvalues 用于多目标坐标请求，Redvalues 用于单红色目标请求。当前代码按请求创建连接并在接收后关闭连接；没有显示可直接称为持续长连接的相机会话管理。

3 数据字段与解析过程

字段	三色流程的含义	单红色流程中的用途
nval1、nval2	蓝色 X、Y	红色 X、Y，供抓放使用
nval3、nval4	绿色 X、Y	第三个字段的注释标为角度；抓放未使用它调整姿态
nval5、nval6	黄色 X、Y	无对应单色抓放用途

ProcessReceivedData 先将六个数值置零，再从 receive_string_copy 提取字段。代码尝试跳过第一个逗号之前的冒号前缀，用逗号与分号区分字段，并在组间处理双分号；每个数值通过 StrToVal 写入共享变量。

从分支结构可推导出的格式意图如下，它们是接口核对示意，不是已通过控制器验证的协议样本：

单目标：X,Y,R
三目标：Xb,Yb;;Xg,Yg;;Xy,Yy

实际输出是否带前缀、末尾分隔符、空字段或角度，必须与 VisionMaster 的格式化节点和真实回复逐项对齐。当前没有完整视觉工程配置或抓包数据，不应声称解析器已支持所有形式或异常数据。

ok 接收了 StrToVal 的返回值，但代码没有根据它逐项拒绝无效结果。CamaraFinish = TRUE 表示过程到达末尾，不等于已确认所有字段转换成功。缺少分隔符时的 StrFind 返回行为和后续切片边界也需在目标 RobotWare 版本上验证。

4 PLC 寄存器分支

ConnectPLC 将读写数量设为 1，并根据共享变量 address 选择操作：

条件或寄存器	当前代码行为
address = 3000	将 WriteStart 设为 3000，并写入值 1
address 在 2101 至 2104	向 2100 写入 address - 2100
寄存器 2020	写入值 1，作为代码中注释描述的同步标志
寄存器 2000	持续读取，直到 Readnum{1} 不为零

上述设备含义来自代码注释：3000 对应传送带气缸，2100 对应转台角度代号，2000 对应允许机器人动作的状态。真实 PLC 程序与寄存器映射没有随附，现场配置必须进一步核实。循环退出后仅设置了 WriteStart = 2000；相邻复位与写入语句处于注释状态，不能描述成“已经清零该寄存器”。

正常结束时，过程设置 PlcFinish = TRUE，复位 address 与 startPLC，并关闭两个 socket。若 2000 的读取值持续为零，当前等待循环没有显式的次数或时间上限。

5 报文辅助过程

- ReadHoldingRegister 组装 12 字节读取请求，功能码为 0x03，发送后接收字节数组，再调用 ByteForWord。

- ByteForWord 合并响应中的两个字节，当前循环只解出一个寄存器值，并赋给 Readnum。

- WriteHoldingRegister 调用 WordForbyte 打包写请求，然后发送并接收回复。

- WordForbyte 使用 0x10 写多个寄存器功能码，并按高低字节拆分地址、数量和数据；当前发送数组固定为 15 字节，与现有单寄存器使用方式相对应，不能直接扩展为任意数量寄存器写入。

该字节布局体现 Modbus TCP 风格的寄存器通信，但材料没有 PLC 接口规范、响应校验和联调记录。读取过程使用全局 ReadStart，报文中的单元标识固定；不应把过程签名中的参数都描述成已经完整驱动请求内容。

6 异常处理与集成核对

Connect2 的 ERROR 段复位通信选择标志与 address，并关闭 socket。当前未见显式重连次数、结构化错误回传或统一清除全部视觉结果的逻辑。SocketConnectStatus 和 all_socket 也存在于模块中，但没有出现在已提供的电池主链调用路径里。

集成时重点核对：相机请求与回复格式、分隔符搜索边界、数值转换失败后的处理、网络异常后旧值的隔离、PLC 响应字段及等待退出条件。运行前需补齐主程序说明列出的初始化、工具、工件坐标和 I/O 配置。

本说明是静态代码解释，未运行网络接口、未连接机器人或 PLC，也未执行控制器编译、仿真或真机测试。

7 源码定位

源版本：lkkkkk667/meituan，提交 68e262bbedcf2269ba3a7321a045f97e96f185b6。

connect_socket.docx 中的 Connect2、SocketConnectCamara、ProcessReceivedData、ConnectPLC、ReadHoldingRegister、ByteForWord、WriteHoldingRegister、WordForbyte；跨模块变量见 Modul.docx，相机命令设置见 battery.docx。

配套说明：主程序 · 电池任务。